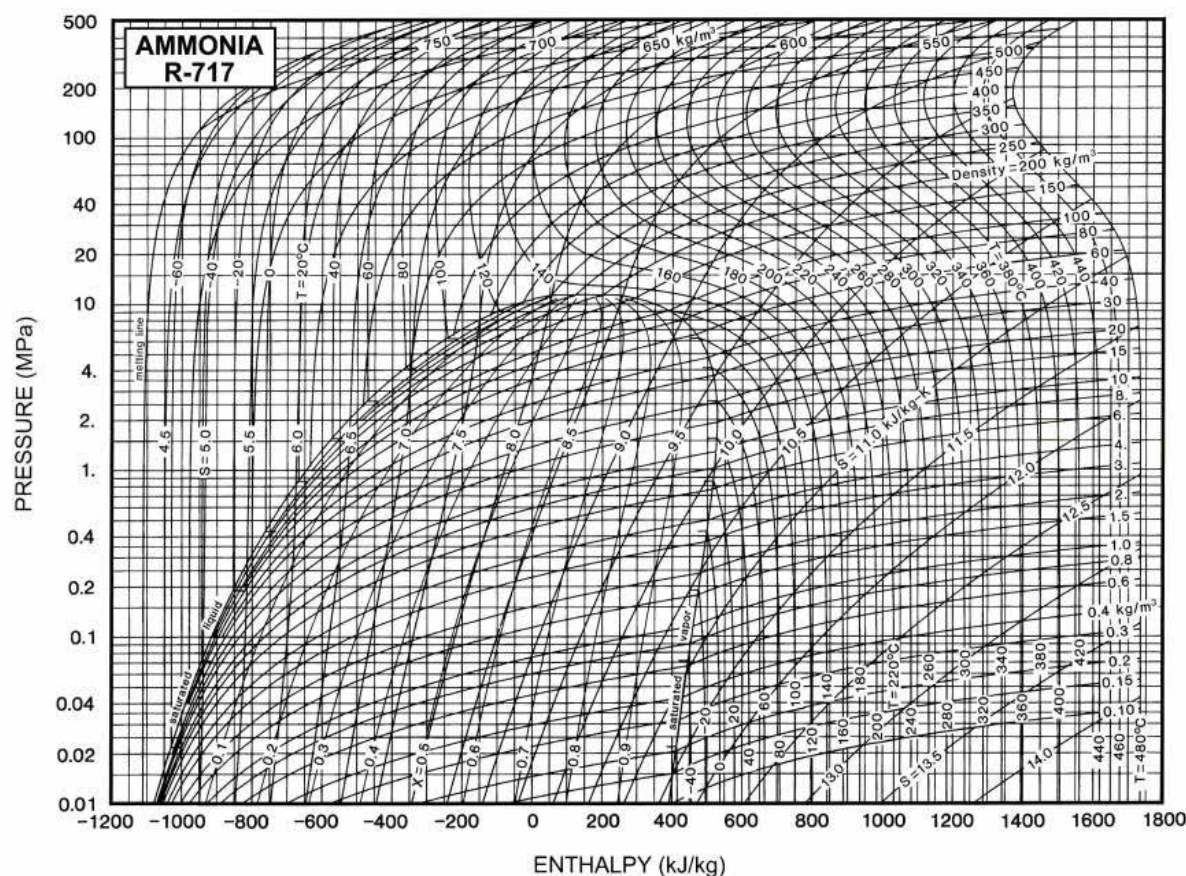


等 別：高等考試  
類 科：冷凍空調工程技師  
科 目：冷凍工程與設計  
考試時間：2 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題紙上作答者，不予計分。  
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

- 一、(一)請說明冷凍系統除霜之方式與工作原理。(15 分)  
(二)某一冷凍食品廠內有三個不同的工作環境與溫度，分別為：理貨區 ( $15^{\circ}\text{C}$ )、冷凍食品儲存區 ( $-28^{\circ}\text{C}$ )、製程急速凍結區 ( $-40^{\circ}\text{C}$ ) 等，請分別建議適用的除霜方式。(10 分)
- 二、(一)在計算冷凍冷藏庫與冷凍運輸車之冷凍負荷時該注意那些項目，並請說明二者之間的差異性為何？(15 分)  
(二)請說明庫外的熱輻射所造成的冷凍負荷應如何處理？並列出計算式。(10 分)
- 三、請說明目前應用於冷凍系統的自然冷媒的種類有那些？(10 分)並請說明這些冷媒使用於冷凍系統時，其特性以及使用之限制分別為何？(15 分)
- 四、有一應用於冷凍冷藏庫之氨 ( $\text{R-717}$ ) 冷凍系統，若設計條件為：冷凝溫度為  $40^{\circ}\text{C}$ ，冷藏庫蒸發溫度為  $5^{\circ}\text{C}$ ，製冷能力為 200 kW，而冷凍庫蒸發溫度為  $-30^{\circ}\text{C}$ ，製冷能力為 180 kW。假設冷凝器與蒸發器冷媒出口狀態皆為飽和，並且管路之壓降與熱傳可忽略。參考圖一回答下列問題：  
(一)請繪出此冷凍系統之示意圖，並標明各個元件名稱。(10 分)  
(二)請繪出壓焓圖，並標明與示意圖對應的狀態點。(5 分)  
(三)計算此系統壓縮機的輸入功分別為何？(10 分)



圖一 氨冷媒之壓焓圖